

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/14

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 利用複雜性-熵平面分析人類顱內數據及全腦模型中的睡眠階段
3. 熱資訊框架在神經心理系統描述中的應用
4. ActiText：透過標準化活動記錄篩查快速眼動睡眠行為障礙的通用機器學習流程
5. 基於拓撲驅動的多子空間融合於格拉斯曼深度網絡的學習
6. 深度學習在生理訊號中的代謝率估計：架構與訊號選擇的比較研究
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 數據驅動的時空建模揭示阿茲海默症患者的個性化皮質萎縮軌跡
9. 分形幾何預測結構與功能連結組的動態差異
10. 人工智慧在神經科學中知識擴散的動態地圖
11. 使用EfficientNet分類膠質母細胞瘤組織亞區域
12. 改進 VisNet 以提升物體識別能力
13. AI / 數據分析-----
14. Bio AI Agent：多代理人人工智慧系統，用於自主CAR-T細胞療法開發，整合目標發現、毒性預測和理性分子設計
15. 深度藥物重定位：整合深度學習模型的網路伺服器
16. MIFA：提升AI數據集重用的元數據、激勵、格式和可及性指南
17. 案例研究：基於Transformer的天然氣廠自動數位化解決方案
18. 多無人機多視角數據集與深度學習框架於行人檢測與追蹤
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. DeepVRegulome：基於DNABERT的深度學習框架，用於預測短基因組變異對人類調控組的功能影響
21. DeepVRegulome：基於DNABERT的深度學習框架用於預測短基因變異對人體調控組的功能影響
22. FDA 批准 Kura 和 Kyowa Kirin 的藥物用於某種急性骨髓性白血病
23. 法律結束政府關閉，同時加速處方藥轉為非處方藥
24. 輝瑞完成高達100億美元的肥胖生技公司Metsera收購案
25. 生科基礎研究-----
26. 多尺度混合建模預測細胞培養過程中的代謝相轉變
27. 解鎖間充質前驅細胞的再生潛力
28. Hims 推出預防性護理的實驗室檢測
29. 幹細胞介導的中風恢復：與免疫系統的合作



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 利用複雜性-熵平面分析人類顱內數據及全腦模型中的睡眠階段

摘要

對於不同皮質狀態下的大腦動態進行特徵化可以揭示其在各種認知過程中的模式。特別是，研究清醒和睡眠階段之間的差異有助於理解對身心健康至關重要的大腦過程，如記憶鞏固、信息處理和疲勞恢復。這些模式的變化可能表明障礙和病理，如阻塞性睡眠呼吸暫停、嗜睡症以及阿爾茨海默病和帕金森病。在此，我們分析了來自106名患者的顱內記錄的時間序列，涵蓋四個睡眠階段：清醒、N2、N3和快速眼動（REM）睡眠。顱內腦電圖（iEEG），包括皮層電圖（ECoG）和深層記錄，代表了大腦活動的最先進測量方法，提供了無與倫比的空間和時間分辨率來研究神經動態。我們使用Bandt和Pompe的符號方法來計算加權排列熵（WPE）和基於Jensen和Shannon失衡的統計複雜度量（SCM）。通過將數據映射到複雜性-熵平面，我們觀察到每個階段佔據不同的區域，顯示出其自身的動態特徵。我們展示了我們的實驗結果可以通過一個全腦計算模型重現，其中每個皮質區域由基於自適應指數整合與發放（AdEx）神經元網絡的均場公式描述，調整適應參數以模擬不同的睡眠階段。最後，我們展示了一種使用支持向量機（SVM）的分類方法在區分皮質狀態方面提供了高準確性。

導讀

這篇文章探討了如何利用顱內腦電圖（iEEG）數據來分析不同的睡眠階段。研究者使用了一種稱為加權排列熵（WPE）和統計複雜度量（SCM）的方法，這些方法能夠將大腦活動映射到一個稱為複雜性-熵平面的圖上，從而顯示出不同睡眠階段的獨特動態特徵。這些特徵有助於理解大腦在清醒和睡眠狀態下的功能差異，並可能提供診斷睡眠障礙和神經退行性疾病的新方法。文章還展示了一個全腦計算模型如何模擬這些睡眠階段，並使用支持向量機（SVM）進行準確的狀態分類。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 顱內腦電圖（iEEG）技術 → 符號方法（Bandt和Pompe）
→ 加權排列熵（WPE）與統計複雜度量（SCM） → 複雜性-熵平面 →
自適應指數整合與發放（AdEx）神經元模型 → 支持向量機（SVM）分類技術

原文連結

點擊連結

2. 熱資訊框架在神經心理系統描述中的應用

摘要

這項研究提出了一個受統計熱力學啟發的框架，利用宏觀狀態變數（如熵、內能、溫度、亥姆霍茲自由能）來量化神經心理系統的穩定性和重組能力，並總結多通道腦電圖（EEG）和行為數據。該框架應用於母嬰腦電圖二人組在執行A-not-B任務時，這些變數能夠區分神經重組與行為成功之間的關係，涵蓋了大量的模型和特徵配置。在環境變化和決策錯誤期間，信息熱量增加，這與任務背景的信息交換增加一致。相反，正確選擇之前的溫度較低且自由能較高，隨後自由能下降，系統重新穩定。在獨立的光遺傳學母鼠-幼鼠範式中，相同的變數區分了不同的刺激條件，並在熱力學狀態空間中描繪出一致的軌跡。這些發現表明，熱資訊框架提供了簡潔且物理上有根據的描述符，適用於此處研究的人類和小鼠數據集。

導讀

這篇文章介紹了一種新的框架，用於分析神經心理系統的穩定性和變化。它借用了統計熱力學中的概念，如熵（系統混亂程度的度量）、內能（系統總能量）、溫度（系統能量分佈的指標）和亥姆霍茲自由能（系統可用能量），來描述腦電圖數據和行為表現之間的關係。研究發現，當環境變化或出現決策錯誤時，系統的信息熱量會增加，這意味著系統需要處理更多的信息。相反，當做出正確選擇時，系統的溫度較低且自由能較高，表明系統處於更穩定的狀態。這種框架不僅適用於人類的數據，也在小鼠的實驗中得到了驗證。

學習路徑

統計熱力學 → 熵和信息理論 → 腦電圖（EEG） → 神經心理學 → 光遺傳學 → 熱資訊框架應用

原文連結

點擊連結

3. ActiTest：透過標準化活動記錄篩查快速眼動睡眠行為障礙的通用機器學習流程

摘要

孤立性快速眼動睡眠行為障礙 (iRBD) 是 α -突觸核蛋白病的重要前驅標誌，通常在帕金森氏症、路易體癡呆或多系統萎縮的臨床發作之前出現。手腕佩戴的活動計具有在大規模篩查中檢測RBD的巨大潛力，因為它們可以捕捉到夜間異常運動，但如果沒有可靠且高效的分析流程，它們將無法運作。本研究介紹了ActiTest，一個完全自動化的開源機器學習工具，用於從活動記錄中識別RBD。為了確保在異質獲取設置中的普遍適用性，我們的流程包括穩健的預處理和自動化的睡眠-清醒檢測，以協調多設備數據並提取生理上可解釋的運動特徵來表徵活動模式。模型開發是在78名個體的隊列上進行的，並在嵌套交叉驗證中獲得了強勁的區分能力 (AUROC = 0.95)。在本地盲測試集 ($n = 31$, AUROC = 0.86) 和兩個獨立的外部隊列 ($n = 113$, AUROC = 0.84; $n = 57$, AUROC = 0.94) 上確認了普遍性。為了評估現實世界的穩健性，內部和外部隊列的留一數據集交叉驗證展示了一致的表現 (AUROC範圍 = 0.84-0.89)。一項補充穩定性分析顯示，關鍵預測特徵在數據集中保持可重現性，支持最終的多中心模型作為一個穩健的預訓練資源，用於更廣泛的部署。由於是開源且易於使用，我們的工具促進了廣泛採用，並便於獨立驗證和協作改進，從而推動該領域朝著使用可穿戴設備的統一和普遍適用的RBD檢測模型邁進。

導讀

孤立性快速眼動睡眠行為障礙 (iRBD) 是一種與神經退行性疾病相關的早期症狀。這篇文章介紹了一種名為ActiTest的機器學習工具，旨在通過分析手腕佩戴的活動計數據來篩查iRBD。活動計是一種可穿戴設備，用於記錄夜間運動。ActiTest的流程包括數據預處理（數據清理和準備）和自動化的睡眠-清醒檢測（區分睡眠和清醒狀態），以提取有意義的運動特徵。該工具在多個數據集中進行測試，顯示出高準確性（AUROC是一種評估模型性能的指標，越接近1越好）。ActiTest的開源特性使其可以被廣泛使用和改進，有助於推動iRBD的早期檢測。

學習路徑

睡眠生理學 → 神經退行性疾病 → 機器學習基礎 → 活動計技術 → 睡眠數據分析 → 快速眼動睡眠行為障礙 (RBD) → 開源軟體開發

原文連結

點擊連結

4. 基於拓撲驅動的多子空間融合於格拉斯曼深度網絡的學習

摘要

格拉斯曼流形 (Grassmannian manifold) 提供了一種強大的幾何表示學習載體，通過將高維數據建模為低維子空間。然而，現有的方法主要依賴於靜態的單子空間表示，忽略了多子空間之間的動態交互，這對於捕捉複雜的幾何結構至關重要。為了解決這一限制，我們提出了一個基於拓撲驅動的多子空間融合框架，允許在格拉斯曼流形上進行自適應子空間協作。我們的解決方案引入了兩個關鍵創新：(1) 受Kolmogorov-Arnold表示定理啟發，我們提出了一種自適應多子空間建模機制，通過拓撲收斂分析動態選擇和加權與任務相關的子空間；(2) 一個多子空間交互塊，通過流形上的Fréchet均值優化融合異構幾何表示。理論上，我們在投影度量拓撲下建立了自適應子空間的收斂保證，確保穩定的基於梯度的優化。實際上，我們整合了黎曼批量正則化和互信息正則化，以增強可辨識性和魯棒性。在3D動作識別 (HDM05, FPHA)、EEG分類 (MAMEM-SSVEP II) 和圖任務上的廣泛實驗表明了我們的方法達到了最先進的性能。我們的工作不僅推進了幾何深度學習，還成功地將已被證明的歐幾里得網絡的多通道交互理念適應於非歐幾里得領域，實現了卓越的可辨識性和可解釋性。

導讀

在這篇文章中，研究人員探討了如何在格拉斯曼流形上進行多子空間的融合。格拉斯曼流形是一種數學概念，用於表示多維空間中的低維子空間。傳統方法通常使用單一的子空間來表示數據，這樣可能會忽略多個子空間之間的互動。為了解決這個問題，作者提出了一個新的框架，允許多個子空間之間的協作，並通過拓撲學（研究空間的性質和結構的數學分支）來分析和選擇相關的子空間。這種方法不僅在理論上保證了穩定性，還在實際應用中提升了性能，如3D動作識別和EEG分類等。

學習路徑

線性代數 → 流形學 → 格拉斯曼流形 → 拓撲學 → 幾何深度學習 → 3D動作識別技術 → EEG數據分析

原文連結

點擊連結

5. 深度學習在生理訊號中的代謝率估計：架構與訊號選擇的比較研究

摘要

能量消耗估計旨在從生理訊號（如心率、呼吸或加速度計數據）推斷人類的代謝率，這一領域主要使用傳統的迴歸方法進行研究。現有的少數深度學習方法很少將神經網絡架構的作用與訊號選擇的影響分開探討。在這項研究中，我們系統地評估了這兩個方面。我們比較了單一訊號、訊號對及群組感測器輸入在不同體能活動中的表現，並將其與傳統基準進行比較。我們的結果顯示，分鐘通氣量是最具預測力的單一訊號，其中一個transformer模型在所有活動中達到了最低的均方根誤差（RMSE），為0.87 W/kg。成對及群組訊號（如來自Hexoskin智能衣的五個訊號）為較快的模型（如CNN和帶注意力機制的ResNet）提供了良好的替代方案。針對每項活動的評估顯示出混合結果：在低強度活動中效果顯著（RMSE降至0.29 W/kg；NRMSE = 0.04），而高強度任務則顯示出較大的RMSE但更具可比性的標準化誤差。最後，個體層面的分析顯示出強烈的個體間變異性，這促使需要自適應的建模策略。我們的代碼和模型將公開於<https://github.com/Sarvibabakhani/deeplearning-biosignals-ee>。

導讀

能量消耗估計是透過生理訊號來推測人體代謝率的過程。傳統上，這通常使用迴歸方法（統計技術，用於預測一個變數的值）。然而，深度學習（人工智慧的一種，模仿人腦的神經網絡）在這方面的應用仍在起步階段。這篇研究比較了不同的深度學習架構（如transformer、CNN、ResNet）和訊號組合，發現分鐘通氣量是最有效的單一訊號。研究也指出，不同個體之間的差異很大，因此需要自適應的模型來更精確地預測代謝率。

學習路徑

生理學基礎 → 生理訊號學習 → 迴歸分析 → 深度學習基礎 →
神經網絡架構（CNN、ResNet、Transformer） → 訊號處理與分析 → 自適應建模策略

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 數據驅動的時空建模揭示阿茲海默症患者的個性化皮質萎縮軌跡

摘要

阿茲海默症（AD）以病理在大腦網絡中的逐步擴散為特徵，但預測這種擴散在個體層面的進展仍具挑戰性。我們提出了一種個性化的基於圖形的動態模型，該模型從縱向MRI和PET數據中捕捉皮質萎縮的時空演變。這種方法構建了個性化的大腦圖譜，並學習驅動區域性神經退化的動力學。應用於來自阿茲海默症神經影像學倡議的1,891名參與者，該模型準確預測了包括 β -澱粉樣蛋白、tau蛋白、神經退化和認知在內的關鍵AD生物標誌物，性能超越臨床和神經影像學基準。患者特異性參數揭示了不同的進展亞型，比標準生物標誌物更有效地預測未來的認知衰退。敏感性分析強調了疾病擴散的區域驅動因素，重現了已知的顳葉和額葉易感模式。這種基於網絡的數位雙胞胎框架為AD軌跡預測提供了一種定量的、個性化的範式，對患者分層、臨床試驗設計和目標治療開發具有重要意義。

導讀

阿茲海默症是一種會影響大腦的疾病，隨著時間推移會導致記憶力和其他認知能力的下降。這篇文章介紹了一種新方法，利用MRI（磁共振成像）和PET（正電子發射斷層掃描）數據，來建立個性化的大腦模型。這些模型幫助科學家了解每位患者的大腦如何隨著時間變化，特別是皮質萎縮（大腦皮層的減少）。這項研究的亮點是能夠更準確地預測疾病的進展和患者的認知能力下降，這對於未來的治療和臨床試驗設計有很大幫助。

學習路徑

醫學基礎知識 → 神經科學 → 阿茲海默症基礎知識 → 磁共振成像（MRI） →
正電子發射斷層掃描（PET） → 圖論（Graph Theory） → 動態建模 → 數位雙胞胎技術

原文連結

點擊連結

7. 分形幾何預測結構與功能連結組的動態差異

摘要

理解大腦網絡的複雜結構及其與大腦功能的連結，對於解讀認知和疾病的基本原理至關重要。雖然傳統的圖論測量方法已被廣泛用於描述這些網絡，但它們往往無法完全捕捉大規模神經動態的湧現特性。在此，我們引入了一種基於複雜動態、分形幾何和漸近分析的方法來量化大腦網絡。我們將這些概念應用於大腦連結組，並展示了如何通過二次迭代和類似曼德博集合的幾何特性，提供對結構和功能網絡動態的新見解。我們的研究發現結構（正）和功能（符號）連結組之間存在基本區別，例如尖點方向的轉變和等M集合幾何的變異性。值得注意的是，結構連結組表現出更穩健、可預測的特徵，而功能連結組在非平凡任務中顯示出更多的變異性。我們進一步證明，當傳統圖論測量方法分別應用於功能連結組的正負子網絡時，無法完全捕捉其動態複雜性。相反，基於大小和形狀的不變性等M集合有效地區分了靜止和情感任務狀態，這突顯了它們作為湧現網絡動態的優越標記的潛力。這些結果表明，將基於分形的方法納入網絡神經科學提供了一種強大的工具，可以理解信息在自然系統中的流動方式，而不僅僅是靜態連接測量。

導讀

這篇文章探討了大腦網絡的結構與功能，並引入了一種新的方法來量化這些網絡，這種方法基於複雜動態（系統隨時間變化的行為）、分形幾何（研究不規則形狀的數學分支）和漸近分析（研究函數行為的方法）。研究發現，結構連結組（描述大腦物理連接）和功能連結組（描述大腦活動模式）之間存在顯著差異，特別是在面對不同任務時。傳統的圖論方法（用於分析網絡結構的數學理論）無法完全捕捉這些動態特性，而基於分形的方法能夠更好地區分不同狀態下的網絡行為。

學習路徑

圖論 → 神經科學基礎 → 複雜系統動力學 → 分形幾何 → 網絡神經科學 → 大腦連結組分析

原文連結

點擊連結

8. 人工智慧在神經科學中知識擴散的動態地圖

摘要

神經科學與人工智慧（AI）有著密切交織的歷史，這在兩個領域的文獻中都有所體現。近年來，由於AI研究的工程導向以及其在大規模應用上的產業壟斷，神經科學與AI在基礎研究上的相互擴展似乎面臨挑戰。本文提供了一些實證證據，顯示相反的情況：AI與神經科學仍在共同成長，特別是在1990年代以來對神經退行性疾病相關研究領域的興趣顯著增加。我們利用先進的文檔嵌入技術繪製了自1970年代以來神經科學的時間知識地圖，描繪了該學科的動態形態，並確定了AI與上述特定子領域的概念聯繫。然而，對研究文集的引用網絡進行的進一步分析顯示，所產生的AI技術仍然局限於不同的子領域，並未在子領域之間轉移。這促使我們討論AI在學科內發展中的通用能力，特別是在其相關計量學的擴散中。

導讀

這篇文章探討了人工智慧（AI）與神經科學之間的關係。作者指出，儘管AI研究的工程導向和產業壟斷似乎對基礎研究造成挑戰，但AI與神經科學仍然在共同成長，尤其是在神經退行性疾病（如阿茲海默症和帕金森氏症）研究方面有顯著的興趣增長。文章使用了文檔嵌入技術（用來表示和分析文本數據的技術）來繪製神經科學的知識地圖，從而了解AI與神經科學的互動歷史。然而，研究也發現AI技術在不同子領域之間的轉移有限，這引發了對AI技術在學科內部發展的通用性（指技術或方法能否被廣泛應用於不同領域）的討論。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 文檔嵌入技術 → 神經退行性疾病研究 → 引用網絡分析 → AI技術的通用性

原文連結

點擊連結

9. 使用EfficientNet分類膠質母細胞瘤組織亞區域

摘要

膠質母細胞瘤 (Glioblastoma, GBM) 是最常見且具侵略性、快速增長的腦腫瘤，預後通常較差。儘管臨床診斷技術有所進步，但患者的預後並未有顯著改善。切除腫瘤的組織病理學評估是臨床診斷的第一步。我們假設，自動化、穩健且準確地識別GBM內不同的組織學亞區域，能夠在大規模上有助於形態學上理解這種疾病。在這項研究中，我們設計了一個四步驟的深度學習方法來分類六個組織病理學區域，並在BraTS-Path 2024挑戰數據集上進行了定量評估。該數據集包括數位化的蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色的GBM組織切片，並對六個不同區域進行了註釋。我們使用挑戰賽公開的訓練數據集來開發和評估多個EfficientNet架構的變體 (如B0, B1, B2, B3, B4)。EfficientNet-B1和EfficientNet-B4在使用BraTS-Path訓練集的5折交叉驗證配置中取得了最佳表現，F1分數達到0.98。使用EfficientNet-B1在BraTS-Path的保留驗證數據和最終隱藏測試數據上進行的定量性能評估，分別獲得了0.546和0.517的F1分數。訓練、驗證和測試數據上性能的差異突顯了開發能夠很好地泛化到新數據的模型的挑戰，這對臨床應用至關重要。所提出方法的源代碼可以在印第安納大學計算病理學部的GitHub庫中找到：<https://github.com/IUCompPath/brats-path-2024-enet>。

導讀

膠質母細胞瘤是一種非常侵略性的腦腫瘤，通常預後不佳。傳統上，醫生需要手動檢查腫瘤切片來進行診斷。這篇文章探討了一種自動化的方法，使用EfficientNet (深度學習模型的一種) 來分類腫瘤的不同區域。研究人員使用了一個名為BraTS-Path的數據集來訓練和測試他們的方法。EfficientNet-B1和B4這兩個變體在訓練數據上表現出色，但在測試新數據時，表現有所下降，這顯示出模型在臨床應用中需要更好的泛化能力。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學 → 組織病理學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → EfficientNet架構 → 醫學影像分析

原文連結

點擊連結

10. 改進 VisNet 以提升物體識別能力

摘要

物體識別在生物體如何感知和與環境互動中扮演著基本角色。儘管人類的視覺系統在這方面表現出驚人的效率，但在人工系統中重現類似的能力仍然具有挑戰性。本研究探討了 VisNet，一種受生物啟發的神經網絡模型，以及幾個增強版本，這些版本結合了徑向基函數神經元、基於馬氏距離的學習和類視網膜的預處理，用於一般物體識別和對稱分類。通過利用赫布學習（Hebbian learning）和時間連續性（temporal continuity）原則，將時間上相鄰的視圖關聯起來，以建立不變的表示。VisNet 及其擴展版本能夠捕捉穩健且轉換不變的特徵。跨多個數據集的實驗結果，包括 MNIST、CIFAR10 和自定義對稱物體集，顯示這些增強的 VisNet 變體相比基線模型顯著提高了識別準確性。這些發現強調了 VisNet 啟發架構的適應性和生物學相關性，為神經科學和人工智慧中的視覺識別提供了一個強大且可解釋的框架。

導讀

物體識別是指生物體如何識別和理解周圍環境中的物體。VisNet 是一種模仿生物視覺系統的神經網絡模型，旨在提升人工系統的物體識別能力。研究中提到的增強技術包括徑向基函數（RBF）神經元（用於處理非線性問題的神經元類型）、馬氏距離（用於度量樣本間距離的統計方法）以及類視網膜預處理（模仿人類視網膜的圖像處理技術）。赫布學習是一種神經網絡學習規則，強調神經元之間的聯合激活。時間連續性則是指將時間上相近的視圖關聯起來，以形成穩定的物體表示。這些技術的結合使得 VisNet 能夠更準確地識別物體，特別是在處理對稱物體時。

學習路徑

視覺系統基礎 → 神經網絡基礎 → 赫布學習 → 徑向基函數神經元 → 馬氏距離 → 視網膜預處理 → 物體識別技術 → VisNet 模型 → 增強 VisNet 變體

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. Bio AI Agent：多代理人工智慧系統，用於自主CAR-T細胞療法開發，整合目標發現、毒性預測和理性分子設計

摘要

嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法代表了癌症治療的一次範式轉變，但其開發時間長達8至12年，且臨床失敗率超過40-60%，這凸顯了在目標選擇、安全性評估和分子優化方面的關鍵低效。我們提出了Bio AI Agent，一個由大型語言模型驅動的多代理人工智慧系統，能夠通過協作的專業代理實現CAR-T的自主開發。該系統由六個自主代理組成：目標選擇代理，用於在超過10,000個癌症相關目標中進行多參數抗原優先排序；毒性預測代理，通過整合組織表達圖譜和藥物警戒數據庫進行全面的安全性分析；分子設計代理，用於理性的CAR工程設計；專利情報代理，進行自由運營分析；臨床轉化代理，確保符合監管要求；以及決策協調代理，用於多代理協作。回顧性驗證顯示，該系統能夠自主識別高風險目標，如FcRH5（肝毒性）和CD229（腫瘤外毒性），以及CD38+SLAMF7組合的專利侵權風險，並生成全面的開發路線圖。通過實現平行處理、專業推理和自主決策，Bio AI Agent填補了精準腫瘤學開發的關鍵空白，並有潛力加速下一代免疫療法從發現到臨床的轉化。

導讀

CAR-T療法是一種創新的癌症治療方法，但其開發過程非常耗時且失敗率高。Bio AI Agent是一個利用人工智慧（AI）技術來加速和優化CAR-T療法開發的系統。這個系統由六個專門的AI代理組成，每個代理都有特定的功能，例如目標選擇、毒性預測和分子設計等。這些代理協同工作，可以更快速且有效地進行癌症治療的開發，從而縮短時間並提高成功率。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 癌症生物學 → 生物資訊學 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 精準醫療 → CAR-T療法 → 多代理系統

原文連結

點擊連結

12. 深度藥物重定位：整合深度學習模型的網路伺服器

摘要

背景：為已批准的藥物尋找新適應症是一個複雜且耗時的過程，需廣泛的藥理學知識、臨床數據及先進的計算方法。近來，深度學習（DL）方法顯示出其在藥物重定位準確預測方面的潛力。然而，實施基於DL的建模需要深入的領域知識和熟練的程式設計技能。結果：在此應用中，我們介紹了DeepDR，這是首個結合多種已建立的DL模型，用於疾病和目標特定藥物重定位任務的整合平台。DeepDR利用寶貴經驗來推薦候選藥物，涵蓋超過15個網路及一個包含590萬條邊的綜合知識圖譜，該圖譜連接藥物、疾病、蛋白質/基因、途徑和來自六個現有數據庫及2400萬篇PubMed出版物的表達。此外，推薦結果包括推薦藥物的詳細描述，並通過知識圖譜可視化關鍵模式以增強可解釋性。結論：DeepDR對所有用戶免費開放且無需註冊。我們相信它能夠為實驗和計算科學家提供一個易用、系統化、高精確且計算自動化的平台。

導讀

藥物重定位（Drug Repositioning）是指為已經批准的藥物尋找新的治療用途。這個過程通常需要深厚的藥理學知識和大量的臨床數據分析。深度學習（Deep Learning）是一種人工智慧技術，能夠通過處理大量數據來發現複雜的模式。DeepDR是一個整合多種深度學習模型的平台，專門用於藥物重定位。它能夠分析來自多個數據庫的海量數據，並提供詳細的藥物推薦和可視化的知識圖譜（Knowledge Graph，一種用於呈現數據關聯的圖形結構），幫助研究人員更好地理解藥物與疾病之間的關係。

學習路徑

藥物化學 → 藥理學 → 生物信息學 → 機器學習 → 深度學習 → 藥物重定位 → 知識圖譜

原文連結

點擊連結

13. MIFA：提升AI數據集重用的元數據、激勵、格式和可及性指南

摘要

人工智慧（AI）方法是生物影像分析和處理的強大工具。高品質的註釋圖像是訓練和開發新方法的關鍵，但由於缺乏共享數據集的標準，獲取此類數據常常受到阻礙。我們召集了社群專家舉辦了一個工作坊，以制定指南來改善生物影像及其註釋在AI應用中的重用。這些指南包括數據格式、元數據、數據呈現和共享的標準，以及激勵措施以產生新的數據集。我們相信，MIFA（元數據、激勵、格式和可及性）建議將透過促進高品質訓練數據的獲取，加速AI工具在生物影像分析中的發展。

導讀

人工智慧在生物影像分析中扮演著重要角色，但要有效運作，AI需要大量高品質、已註釋的圖像數據集。然而，目前缺乏統一的標準來分享這些數據集，這限制了數據的可用性和重用性。為了解決這個問題，專家們制定了MIFA指南，這包括元數據（描述數據的數據）、激勵措施（鼓勵數據集創建的動機）、格式（數據的結構）和可及性（數據的獲取方式）。這些指南旨在改善數據集的共享和重用，從而加速AI在生物影像分析中的應用發展。

學習路徑

生物影像分析 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 數據集標準化 → 元數據管理 → 開放數據共享

原文連結

點擊連結

14. 案例研究：基於Transformer的天然氣廠自動數位化解決方案

摘要

能源轉型是近幾十年來決定生態可持續性未來的關鍵主題，而這樣重要的領域不能忽視數位化、創新和現有的新技術工具。本文所描述的生成式人工智慧模型正是在這樣的背景下，由Engineering Ingegneria Informatica SpA開發，旨在自動化獲取SNAM能源基礎設施的工廠結構，SNAM是義大利和歐洲領先的天然氣運輸公司。天然氣廠的數位化包括通過解釋相關文件來記錄其所有相關信息。這項工作的目標是設計一個基於人工智慧技術的有效解決方案，以自動提取工廠數位化所需的信息，從而簡化MGM用戶的日常工作。該解決方案接收工廠的P&ID;作為輸入，每個都是pdf格式，並使用OCR（光學字符識別）、Vision LLM（視覺大規模語言模型）、物件檢測、關係推理和優化演算法來輸出兩組信息：相關設計數據的結構化概覽和工廠的階層框架。為了取得令人信服的結果，我們在現代場景圖生成模型的基礎上引入了一個全新的Transformer架構，旨在深入分析工廠組件之間的複雜關係。所列的基於AI的技術的協同使用，克服了由於缺乏標準化而產生的數據多樣性帶來的許多障礙。在提取與設計數據相關的文本信息方面，已經達到了91%的準確度。關於工廠拓撲，93%的組件被正確識別，階層結構的提取準確度約為80%。

導讀

這篇文章探討了如何利用生成式人工智慧（Generative AI）來自動化天然氣廠的數位化過程。數位化是指將工廠的所有相關信息記錄下來，這通常需要大量的人工工作。透過使用Transformer架構（Transformer是一種深度學習模型），以及其他AI技術如OCR（光學字符識別）和物件檢測，研究人員能夠自動提取工廠設計數據和階層結構的信息。這不僅提高了效率，還克服了因數據多樣性和缺乏標準化所帶來的挑戰。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → Transformer架構 → 光學字符識別（OCR） → 物件檢測技術 → 場景圖生成 → 生成式人工智慧（Generative AI）

原文連結

[點擊連結](#)

15.

多無人機多視角數據集與深度學習框架於行人檢測與追蹤

摘要

多無人機監控系統在行人追蹤方面提供了最佳的覆蓋範圍和穩健性，但現有的方法在應對動態攝影機位置和複雜遮擋時仍面臨挑戰。本文介紹了MATRIX (Multi-Aerial TRacking In complex environments)，這是一個包含八架無人機同步拍攝的數據集，無人機位置不斷變化，並提出了一個新穎的多視角檢測與追蹤深度學習框架。與依賴靜態攝影機或有限無人機覆蓋的現有數據集不同，MATRIX提供了一個具有挑戰性的場景，包含40名行人和一個顯著的都市建築遮擋。我們的框架通過實時攝影機校準、基於特徵的影像配準以及鳥瞰圖 (BEV) 表示中的多視角特徵融合，解決了基於動態無人機監控的獨特挑戰。實驗結果顯示，雖然靜態攝影機方法在沒有遮擋的簡化MATRIX環境中保持超過90%的檢測和追蹤精度，但在複雜環境中其性能顯著下降。我們提出的方法在具有挑戰性的條件下，保持約90%的檢測和追蹤準確性，並成功追蹤約80%的軌跡。遷移學習實驗顯示出強大的泛化能力，預訓練模型相比於從頭開始訓練的模型，達到更高的檢測和追蹤精度。此外，系統性的攝影機掉線實驗顯示出性能的優雅退化，證明了在攝影機故障可能發生的現實世界部署中的實際穩健性。MATRIX數據集和框架為推進動態多視角監控系統提供了重要的基準。

導讀

在這篇文章中，研究者們開發了一個名為MATRIX的數據集，專門用於多無人機監控系統中的行人檢測與追蹤。MATRIX數據集包含八架無人機的同步影像，這些無人機的位置不斷變化，模擬了真實世界中複雜的都市環境。文章中提出的深度學習框架能夠在這種動態環境中進行實時的攝影機校準（調整攝影機的參數以獲得正確的影像）、影像配準（將不同視角的影像對齊）和多視角特徵融合（將多個視角的數據合併為一個整體）。這些技術使得系統在面對遮擋和無人機故障時仍能保持高效的檢測和追蹤能力。

學習路徑

無人機技術 → 影像處理 → 機器學習 → 深度學習 → 多視角幾何學 → 行人檢測與追蹤 → 多無人機協作系統

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. DeepVRegulome：基於DNABERT的深度學習框架，用於預測短基因組變異對人類調控組的功能影響

摘要

全基因組測序（WGS）揭示了許多非編碼的短變異，其功能影響仍未被充分理解。儘管基因組學的深度學習方法近來有所進展，但準確預測和優先考慮基因調控區域中與臨床相關的突變仍然是一大挑戰。在此，我們介紹Deep VRegulome，一種用於預測和解釋在人類調控組中功能破壞性變異的深度學習方法。該方法結合了700個經過微調的DNABERT模型，這些模型在大量ENCODE基因調控區域上進行訓練，並配合變異評分、基序分析、基於注意力的可視化和生存分析。我們展示了其在TCGA膠質母細胞瘤WGS數據集上的應用，優先考慮與生存相關的突變和調控區域。分析鑑定出572個剪接破壞和9,837個轉錄因子結合位點變異，這些變異在超過10%的膠質母細胞瘤樣本中出現。生存分析將1352個突變和563個破壞的調控區域與患者結果聯繫起來，通過非編碼突變特徵進行分層。所有代碼、微調模型和互動數據門戶均公開可用。

導讀

Deep VRegulome是一種新型的深度學習工具，用於分析基因調控區域中的短變異（非編碼DNA序列中的小變化）。這些變異可能會影響基因調控（控制基因何時何地表達的過程），從而影響健康。該工具利用DNABERT（一種專門針對DNA序列的深度學習模型），結合大量基因調控數據，來預測哪些變異可能與疾病（如膠質母細胞瘤）相關。這對於理解基因如何影響疾病進程和患者預後（病情的未來走向）非常重要。

學習路徑

基因組學基礎 → 深度學習基礎 → 基因調控機制 → DNABERT模型 → 生存分析 → 膠質母細胞瘤基因組學

原文連結

點擊連結

17. DeepVRegulome：基於DNABERT的深度學習框架用於預測短基因變異對人體調控組的功能影響

摘要

全基因組測序（WGS）揭示了許多非編碼的短變異，其功能影響仍未被充分理解。儘管最近在深度學習基因組方法上取得了進展，但準確預測和優先考慮基因調控區域中與臨床相關的突變仍然是一個重大挑戰。我們在此介紹Deep VRegulome，一種用於預測和解釋人體調控組中功能破壞性變異的深度學習方法。該方法結合了700個經過微調的DNABERT模型，這些模型在大量ENCODE基因調控區域上進行訓練，並配合變異評分、基序分析、基於注意力的可視化和生存分析。我們展示了其在TCGA膠質母細胞瘤WGS數據集上的應用，以優先考慮與生存相關的突變和調控區域。分析發現572個剪接破壞性和9,837個轉錄因子結合位點改變的突變，這些突變發生在超過10%的膠質母細胞瘤樣本中。生存分析將1352個突變和563個受破壞的調控區域與患者結果聯繫起來，通過非編碼突變特徵實現分層。所有代碼、微調模型和交互式數據門戶均公開可用。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Deep VRegulome的深度學習方法，用於預測基因調控區域中的短基因變異對人體調控組的功能影響。全基因組測序（WGS）可以揭示許多基因變異，但理解這些變異的功能影響仍然很困難。Deep VRegulome利用700個DNABERT模型（基於BERT的基因組預測模型），這些模型經過大量基因調控區域的訓練，來預測哪些變異可能影響基因功能。這在研究腦癌（膠質母細胞瘤）的數據中得到了應用，並識別出許多可能影響患者生存的基因變異。

學習路徑

基因組學 → 全基因組測序（WGS） → 基因調控區域 → 深度學習在基因組學中的應用 → BERT模型 → DNABERT模型 → 生存分析

原文連結

點擊連結

18. FDA 批准 Kura 和 Kyowa Kirin 的藥物用於某種急性骨髓性白血病

摘要

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 已批准 Kura Oncology 和 Kyowa Kirin 的治療方案，用於某些急性骨髓性白血病 (acute myeloid leukemia, AML) 患者。這一批准僅在另一家競爭藥物獲批後幾週內獲得，針對的是類似的患者群體。

導讀

急性骨髓性白血病 (AML) 是一種快速進展的血癌，影響骨髓中的白血球生成。Kura Oncology 和 Kyowa Kirin 的新藥獲得 FDA

批准，這意味著該藥物已經通過了美國的安全性和有效性評估，並可用於特定的 AML 患者群體。這一進展對於患者來說提供了新的治療選擇，特別是在其他藥物剛獲批不久的情況下，顯示出該領域的快速發展。

學習路徑

生物學基礎 → 血液學 (研究血液及其疾病的醫學分支) → 腫瘤學 (研究腫瘤和癌症的醫學分支) → 急性骨髓性白血病 (AML) → 藥物開發與批准過程 → FDA 藥物審批程序

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun

19. 法律結束政府關閉，同時加速處方藥轉為非處方藥

摘要

美國總統唐納·川普於週三晚上簽署了一項短期政府資金法案，以結束政府歷史上最長的關閉。這項新法律還包含了多項針對美國食品藥品監督管理局（FDA）的條款。該法律的重點之一是加速處方藥轉為非處方藥（OTC）的過程，這將使得某些藥物更容易被公眾獲得，而不需要醫生的處方。

導讀

這項新法律的簽署不僅結束了政府的關閉，還對醫藥行業產生了重要影響。處方藥（需要醫生開立的藥物）轉為非處方藥（OTC，Over-The-Counter，無需處方即可購買的藥物）的過程將被加速。這意味著一些藥物將更容易被消費者直接購買，這可能會提高藥物的可及性和便利性。FDA將在這一過程中扮演關鍵角色，確保這些轉換的藥物仍然安全有效。

學習路徑

藥學基礎 → 醫藥法規 → FDA職能與運作 → 處方藥與非處方藥區別 → 處方藥轉非處方藥流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. 輝瑞完成高達100億美元的肥胖生技公司Metsera收購案

摘要

輝瑞公司於週四宣布，已完成對肥胖生技公司Metsera的收購，交易金額高達100億美元。這標誌著輝瑞與諾和諾德（Novo Nordisk）之間激烈競爭的正式結束，這場競標戰引起了業界的廣泛關注。

導讀

輝瑞是一家全球知名的製藥公司，最近完成了一項重大收購，將肥胖生技公司Metsera納入旗下。這次收購的背景是一場與另一家製藥巨頭諾和諾德的競標戰。肥胖症是一種全球性的健康問題，涉及許多複雜的生理機制。生技公司如Metsera專注於開發創新療法，以應對這一挑戰。

學習路徑

生物學基礎 → 生物技術基礎 → 藥理學 → 肥胖症生理學 → 生技產業分析 → 企業併購策略

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 多尺度混合建模預測細胞培養過程中的代謝相轉變

摘要

為了增進對細胞代謝的理解並減少細胞培養過程中的批次間變異性，這項研究引入了一個多尺度混合建模框架，旨在模擬和預測CHO細胞培養過程中的動態行為，尤其是在代謝相轉變時。該模型在分子、細胞和宏觀動力學層次上捕捉相互依賴性，考慮到單細胞代謝階段的變異性。它整合了三個組件：（i）單細胞代謝網絡的隨機機理模型，（ii）相轉變的概率模型，以及（iii）異質性群體動力學的宏觀動力學模型。這種模組化架構能夠靈活地表現出在不同條件下的過程軌跡，並結合異質的線上（如氧氣攝取、pH值）和線下測量（如活細胞密度、代謝物濃度）。利用這些數據和單細胞見解，該框架僅使用易得的線上測量和初始條件來預測培養動態，提供多變量培養行為的準確長期預測以及對批次間變異的具不確定性意識的估計。總體而言，這項工作為數位雙胞胎平台和預測性生物製程分析建立了堅實的基礎，支持系統實驗設計和過程控制，以提高生產的產量和穩定性。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的多尺度混合建模框架，用於預測CHO細胞在培養過程中的代謝相轉變。CHO細胞（中華倉鼠卵巢細胞）是生物製藥中常用的細胞系。文章中提到的「多尺度」指的是模型能夠在分子、細胞和宏觀層面上運作，這意味著它可以從微觀到宏觀的不同層次來分析細胞的行為。「混合建模」則是指結合了隨機機理模型、概率模型和宏觀動力學模型，這些模型共同作用以提供更全面的預測。這種方法的優勢在於它可以在不同條件下靈活應用，並利用線上和線下的數據來提高預測的準確性和穩定性。

學習路徑

細胞生物學 → 代謝生物學 → 生物製程工程 → 數位雙胞胎技術 → 混合建模技術 → 生物製藥應用

原文連結

點擊連結

22. 解鎖間充質前驅細胞的再生潛力

摘要

年齡相關的內源性幹細胞庫耗竭，以及由此導致的組織再生和穩態維持能力下降，是生物體老化和年齡相關病理的特徵。在《Cell》期刊上發表的一項研究中，Liu及其合作者工程化人類胚胎幹細胞（ESC）衍生的間充質前驅細胞，使其具備抵抗衰老、環境壓力和惡性轉化的能力。

導讀

這篇文章探討了隨著年齡增長，人體內的幹細胞庫會逐漸耗竭，這導致了組織再生能力的下降。研究人員利用工程化技術，改造人類胚胎幹細胞（ESC）衍生的間充質前驅細胞（這是一種能分化成多種細胞類型的細胞），使其能夠抵抗衰老（細胞功能隨時間下降）、環境壓力（外部條件對細胞的影響）和惡性轉化（細胞變成癌細胞的過程）。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 間充質前驅細胞 → 細胞衰老 → 基因工程技術

原文連結

點擊連結01150-X?rss=yes)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

23. Hims 推出預防性護理的實驗室檢測

摘要

Hims & Hers 正在推出針對心臟健康和代謝等健康指標的實驗室檢測，因為血液檢測在希望更好了解自身健康的消費者中越來越受歡迎。這項服務的理念是...

導讀

Hims & Hers 是一個提供健康產品和服務的平台，現在他們開始提供實驗室檢測服務，幫助人們了解心臟健康和代謝狀況。這些檢測可以讓人們在疾病發生之前就了解自己的健康狀況，從而進行預防性護理（預防性護理是指在疾病發生之前進行的健康管理措施）。隨著人們對自身健康的關注增加，血液檢測這類的健康檢測服務變得越來越普遍。

學習路徑

健康檢測基礎知識 → 血液檢測技術 → 心臟健康基礎知識 → 代謝系統基礎知識 → 預防性護理策略

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

24. 幹細胞介導的中風恢復：與免疫系統的合作

摘要

這篇文章探討了幹細胞在中風後恢復中的潛力，特別是它們如何與免疫系統合作以促進大腦修復。研究指出，幹細胞不僅能夠分化為神經細胞，還能調節免疫反應，減少炎症，從而改善中風後的神經功能。文章還討論了不同類型的幹細胞，包括間充質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells, MSCs）和誘導多能幹細胞（Induced Pluripotent Stem Cells, iPSCs），在臨床應用中的潛力和挑戰。

導讀

對於中風患者來說，幹細胞治療提供了一種新的希望。幹細胞具有分化為多種細胞類型的能力，這意味著它們可以轉變為神經細胞，幫助修復受損的大腦組織。此外，幹細胞還能調節免疫系統的反應，減少中風後的炎症（身體對損傷的反應，通常會導致腫脹和疼痛）。這種雙重作用使幹細胞成為中風治療研究中的一個重要領域。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 免疫學 → 神經科學 → 中風病理學 → 幹細胞治療技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun